Resumen de fórmulas

Clase 1 · Oferta, demanda y mercado

Elección y utilidad

$\pi(q) = p \cdot q - C(q)$

$d\frac{\pi}{d}q = p - C'(q) = 0 \quad \Rightarrow \quad p = C'(q) = CMg$

$UMg = \Delta U \frac{T}{\Delta} q$

La decisión marginal óptima iguala el beneficio marginal con el costo marginal.

Demanda y oferta de mercado

$Q_{D(p)} = \sum_{i=1}^{N} q_{i(p)}$

$Q_{S(p)} = \sum_{j=1}^{M} q_{j(p)}$

$Q_D^X = f(P_X, P_{\text{relacionados}}, Y, G, E, \text{Pob}, \text{Otros})$

$Q_S^X = g(P_X, P_{\text{factores}}, \text{Tecnología}, E, \text{Clima}, N)$

La demanda y la oferta de mercado son sumas horizontales de las cantidades individuales.

Equilibrio y bienestar

$Q_{D(P^*)} = Q_{S(P^*)} = Q^*$

$EC = \sum(DAP - P^*)$

$EC = \int_0^{Q^*} \left[P_{D(q)} - P^*\right] dq$

Para demanda lineal: $EC = \frac{1}{2} \cdot Q^* \cdot (P_{\max} - P^*)$

$EP = \sum(P^* - CMg)$

$EP = \int_0^{Q^*} \left[P^* - P_{S(q)}\right] dq$

Para oferta lineal: $EP = \frac{1}{2} \cdot Q^* \cdot (P^* - P_{\min})$

$ET = EC + EP = \int_0^{Q^*} \left[P_{D(q)} - P_{S(q)}\right] dq$

La asignación eficiente cumple $BMg = CMg$.

Variables

- π : beneficio económico p : precio q : cantidad de una persona o firma $C(q)$: costo total $C'(q)$ o CMg : costo marginal .
- UT : utilidad total UMg : utilidad marginal Δ : variación .
- Q_D, Q_S : cantidades agregadas demandada y ofrecida q_i, q_j : cantidades individuales N : número de consumidores o empresas, según la fórmula M : número de oferentes en la suma agregada .
- P_X : precio del bien X $P_{\text{relacionados}}$: precios de bienes relacionados Y : ingreso G : gustos E : expectativas P_{ob} : población P_{factores} : precios de los insumos N : número de empresas .
- P^*, Q^* : precio y cantidad de equilibrio $P_{D(q)}$, $P_{S(q)}$: curvas inversas de demanda y oferta .
- DAP : disposición a pagar $P_{\max}$, $P_{\min}$: precios de reserva máximo del comprador y mínimo del vendedor .
- EC, EP, ET : excedentes del consumidor, productor y total BMg, CMg : beneficios y costos marginales sociales .

Clase 2 · Elasticidad e intervención estatal

Elasticidades

$E_p = \frac{\%\,\Delta Q}{\%\,\Delta P} = \frac{\Delta \frac{Q}{Q}}{\Delta \frac{P}{P}} = \left(\frac{dQ}{dP}\right) \cdot \frac{P}{Q}$

$E_p^{\text{arco}} = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{\frac{Q_1 + Q_2}{2}}}{\frac{P_2 - P_1}{\frac{P_1 + P_2}{2}}}$

$E_I = \frac{\%\,\Delta Q_d}{\%\,\Delta I} = \left(\frac{dQ_d}{dI}\right) \cdot \frac{I}{Q_d}$

$E_{xy} = \frac{\%\,\Delta Q_x}{\%\,\Delta P_y} = \left(\frac{dQ_x}{dP_y}\right) \cdot \frac{P_y}{Q_x}$

La demanda suele dar $E_p < 0$; para clasificar su sensibilidad se usa $|E_p|$. Si $|E_p| > 1$, es elástica; si $|E_p| < 1$, inelástica; si $|E_p| = 1$, unitaria.

$IT = P \cdot Q$

$\frac{d(IT)}{d}P = Q(1 + E_p) = Q(1 - |E_p|)$

Controles de precios e impuestos

$Q_{\text{transada}} = \min(Q_s, Q_d)$

Precio máximo vinculante: $Q_d > Q_s$ y escasez $= Q_d - Q_s$.

Precio mínimo vinculante: $Q_s > Q_d$ y excedente $= Q_s - Q_d$.

$W = EC + EP + \text{Ingresos Fiscales} - \text{Costos Fiscales}$

$P_c - P_p = t$

$\Delta P_c + \Delta P_p = t$

$\frac{\Delta P_c}{\Delta P_p} = \frac{E_s}{|E_d|}$

$T = t \cdot Q_t$

$PIE = \frac{1}{2} \cdot t \cdot (Q^* - Q_t)$

Para controles de precios, la pérdida irrecuperable de eficiencia también se representa como $PIE = B + C$, donde B y C son las áreas de intercambios que dejan de realizarse.

Impuesto y recaudación

$T(\tau) = \tau \cdot B(\tau)$

$\varepsilon_B = -\frac{\tau}{B} \cdot \left(d\frac{B}{d}\tau\right)$

$d\frac{T}{d}\tau = B(\tau)(1 - \varepsilon_B)$

En un impuesto unitario, duplicar t cuadruplica la pérdida de eficiencia si la brecha de cantidades crece proporcionalmente: $PIE \propto t^2$.

Variables

- E_p : elasticidad-precio de la demanda E_p^{arco} : elasticidad entre dos observaciones P, Q : precio y cantidad subíndices 1 y 2 : observaciones inicial y final .
- E_I : elasticidad-ingreso I : ingreso de los consumidores Q_d : cantidad demandada .
- E_{xy} : elasticidad cruzada Q_x : demanda del bien X P_y : precio del bien Y . Signo positivo: sustitutos; negativo: complementarios.
- IT : ingreso total P_c, P_p : precio pagado por consumidores y recibido por productores t : impuesto por unidad Q_t : cantidad transada con impuesto .
- E_s, E_d : elasticidades de oferta y demanda ΔP_c, ΔP_p : partes de la carga tributaria soportadas por cada lado .
- T : recaudación τ : alícuota $B(\tau)$: base imponible ε_B : elasticidad de la base respecto de la alícuota .
- W : bienestar social PIE : pérdida irrecuperable de eficiencia Q_s, Q_d : cantidades ofrecida y demandada al precio regulado .
- A, B, C : áreas de transferencias y pérdidas de bienestar usadas al analizar controles de precios .

Clase 3 · Producción

Producto total, medio y marginal

$q = F(K, L)$

$PMe_L = \frac{q}{L}$

$PMg_L = \frac{\partial q}{\partial L}$

$PMg_K = \frac{\partial q}{\partial K}$

$\frac{d(PMe_L)}{d}L = \frac{PMg_L - PMe_L}{L}$

El producto medio alcanza su máximo cuando $PMg_L = PMe_L$.

Isocuantas y sustitución técnica

$F(K, L) = q_0$

$TMST = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{PMg_L}{PMg_K}$

$dq = PMg_L \cdot dL + PMg_K \cdot dK = 0$

La TMST mide cuánto capital puede reducirse al añadir trabajo, manteniendo constante la producción.

Rendimientos a escala

Para $q = AK^\alpha L^\beta$:

$F(\lambda K, \lambda L) = \lambda^{\alpha+\beta} F(K, L)$

- $\alpha + \beta > 1$: rendimientos crecientes.
- $\alpha + \beta = 1$: rendimientos constantes.
- $\alpha + \beta < 1$: rendimientos decrecientes.

Variables

- q : producción F : función o tecnología de producción K : capital L : trabajo q_0 : nivel de producción constante de una isocuanta .
- PMe_L : producto medio del trabajo PMg_L, PMg_K : productos marginales del trabajo y del capital .
- $TMST$: tasa marginal de sustitución técnica $\Delta \frac{K}{\Delta} L$: cambio de capital por cambio de trabajo manteniendo q constante .
- A : parámetro tecnológico α, β : elasticidades de producción respecto del capital y el trabajo λ : factor común por el que se escalan los insumos .

Clase 4 · Costos

Costos de corto plazo

$$CT = CF + CV$$

$$CMg = \frac{\Delta CT}{\Delta q} = \frac{d(CT)}{d} q$$

$$CFMe = \frac{CF}{q}$$

$$CVMe = \frac{CV}{q}$$

$$CTMe = \frac{CT}{q} = CFMe + CVMe$$

$$CMg = \frac{w}{PMg_L}$$

$$CT_{\text{CP}} \geq CT_{\text{LP}}$$

El costo marginal corta el costo total medio y el costo variable medio en sus respectivos mínimos.

Minimización y costos de largo plazo

$$C = wL + rK$$

$$K = \frac{C}{r} - \left(\frac{w}{r}\right) \cdot L$$

$$TMST = \frac{w}{r}$$

$$\frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r}$$

$$CMeLP = \frac{CTLP}{q}$$

$CMgLP < CMeLP$: el costo medio de largo plazo cae.

$CMgLP = CMeLP$: costo medio mínimo, o escala eficiente mínima.

$CMgLP > CMeLP$: el costo medio de largo plazo sube.

Costo económico = costo contable + costo de oportunidad − costo hundido.

Variables

- CT, CF, CV : costos total, fijo y variable q : producción Δ : cambio discreto .
- CMg : costo marginal $CFMe$, $CVMe$, $CTMe$: costos fijo medio, variable medio y total medio .
- w : precio del trabajo o salario r : precio de uso del capital PMg_L, PMg_K : productos marginales de los factores .
- C : costo de una isocosto L, K : cantidades de trabajo y capital $TMST$: tasa marginal de sustitución técnica .
- CT_{CP}, CT_{LP} : costo total de corto y largo plazo $CTLP$: costo total mínimo de largo plazo $CMeLP$, $CMgLP$: costos medio y marginal de largo plazo .

Clase 5 · Competencia perfecta

Empresa competitiva y beneficio

$$P = IMe = IMg$$

$$IT(q) = P \cdot q$$

$$\pi(q) = IT(q) - CT(q) = P \cdot q - CT(q)$$

$$\frac{d\pi}{dq} = IMg - CMg = 0 \quad \Rightarrow \quad P = CMg$$

$$\pi = (P - CTMe)q$$

La producción óptima se elige sobre el tramo creciente del costo marginal.

Cierre y oferta de corto plazo

$\pi = IT - CV - CF$

$IT \geq CV \quad \Leftrightarrow \quad P \geq CVMe$

Se produce si $P \geq \min(CVMe)$; por debajo del precio de cierre, $q = 0$.

La oferta individual es el tramo creciente de CMg que queda por encima del mínimo de $CVMe$.

Excedente y equilibrio de largo plazo

$EP = IT - CV$

$\pi = EP - CF$

$P = CMg = \min(CMeLP)$

$Q = D(P)$

$N = \frac{Q}{q^*}$

La oferta de industria es la suma horizontal de las ofertas de las empresas.

Variables

- P : precio de mercado IMe : ingreso medio IMg : ingreso marginal IT : ingreso total q : producción de una empresa Q : cantidad total del mercado .
- π : beneficio económico CT, CV, CF : costos total, variable y fijo $CTMe$, $CVMe$, CMg : costos total medio, variable medio y marginal .
- EP : excedente del productor $D(P)$: demanda de mercado N : número de empresas q^* : producción óptima individual .
- $CMeLP$: costo medio de largo plazo $\min(CVMe)$: precio mínimo que cubre el costo variable medio .

Clase 6 · Monopolio

Ingresos y decisión del monopolista

$IT(Q) = P(Q) \cdot Q$

$IMe = \frac{IT}{Q} = P(Q)$

$IMg = \frac{d(IT)}{d}Q = P + Q \cdot \frac{dP}{dQ} < P$

La cantidad que maximiza el beneficio satisface:

$\pi(Q) = IT(Q) - CT(Q)$

$d\frac{\pi}{d}Q = IMg - CMg = 0 \quad \Rightarrow \quad IMg = CMg$

El precio óptimo se obtiene reemplazando la cantidad óptima en la demanda: $P^* = P(Q^*)$.

Para una demanda inversa lineal $P = a - b \cdot Q$ y un costo marginal constante c:

$IT = a \cdot Q - b \cdot Q^2$

$IMg = a - 2 \cdot b \cdot Q$

$Q_m = \frac{a-c}{2b} \quad ; \quad P_m = \frac{a+c}{2}$

$Q_c = \frac{a-c}{b} \quad ; \quad P_c = c$

$\pi = (P_m - CMe)Q_m$

Bienestar y pérdida de eficiencia

Para demanda y costo marginal constantes en el ejemplo lineal:

$PIE = \frac{1}{2} \cdot (Q_c - Q_m) \cdot (P_m - c)$

Con demanda lineal, el excedente del consumidor es:

$EC = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot (a - P)$

El monopolio reduce la cantidad respecto del resultado eficiente y transfiere excedente del consumidor al productor; la PIE es el excedente total perdido en las unidades que dejan de intercambiarse.

Poder de mercado: índice de Lerner

$L = \frac{P - CMg}{P}$

$IMg = P\left(1 + \frac{1}{E_d}\right) = CMg$

$L = -\frac{1}{E_d} = \frac{1}{|E_d|}$
$E_d = \left(\frac{dQ}{dP}\right) \cdot \left(\frac{P}{Q}\right)$
El monopolista elige un punto en el tramo elástico de la demanda: $|E_d| > 1$. A menor elasticidad absoluta, mayor margen sobre el costo marginal.

Regulación e impuestos

Tope de precio vinculante: el precio cobrado no puede superar el tope P_t. Cuando el tope limita el precio por debajo del precio monopólico, el ingreso marginal es P_t para las unidades que puede vender a ese precio, hasta la cantidad demandada a dicho tope.

Monopolio natural:

$CMg < CMe$
$P = CMg \quad \rightarrow \quad Q_{\text{eficiente}}$
$P = CMe \quad \rightarrow \quad \pi = 0$

Un impuesto específico por unidad t eleva el costo marginal relevante:

$CMg_t = CMg + t$
$IMg = CMg + t$
$\pi_t = [P(Q_t) - CMe(Q_t) - t] \cdot Q_t$

Discriminación de precios

Con discriminación de tercer grado, la empresa elige cantidades en cada segmento i de modo que:

$IMg_{i(Q_i)} = CMg$
$\pi = \sum_i \left[P_{i(Q_i)} Q_i - C_{i(Q_i)}\right]$
$L_i = \frac{P_i - CMg}{P_i} = \frac{1}{|E_{d,i}|}$

El grupo con demanda menos elástica paga el precio más alto. En discriminación perfecta de primer grado, cada comprador paga su disposición máxima a pagar; la producción se expande hasta $DAP = CMg$ y el excedente del consumidor es capturado por la empresa.

Aplicación de un margen

Si el margen bruto aproxima el índice de Lerner:

$L \approx \text{margen bruto}$
$|E_d| \approx \frac{1}{L}$

La aproximación requiere cautela: el costo de ventas medio no es necesariamente el costo marginal.

Variables

- Q, Q_m, Q_c : cantidad total, monopólica y competitiva $P(Q)$, P_m, P_c : demanda inversa, precio monopólico y competitivo .
- IT, IMe, IMg : ingreso total, medio y marginal π : beneficio económico CT, CMg, CMe : costo total, marginal y medio .
- a, b : intercepto y pendiente positiva de la demanda lineal $P = a - b \cdot Q$ c : costo marginal constante .
- PIE : pérdida irrecuperable de eficiencia EC : excedente del consumidor DAP : disposición a pagar .
- L : índice de Lerner E_d : elasticidad-precio de la demanda, con signo negativo P_t : tope de precio t : impuesto específico por unidad .
- Q_i, P_i, IMg_i, $E_{d,i}$: cantidad, precio, ingreso marginal y elasticidad en el segmento i .